ECAM LASALLE SCHOOL OF ENGINEERING Lyon

ATS
JS et JQUERY

A. JAVASCRIPT

Javascript (js) est un langage de développement. Sa syntaxe est proche de Java (d'où son nom) mais il est très différent de Java.

Javascript est un langage web coté **client**. Il est donc exécuté par les navigateurs.

Cela implique :

- L'utilisateur (averti) peut voir le code du js
- L'utilisateur peut supprimer le javascript de la page
- L'utilisateur peut modifier le code

Il n'est donc pas très raisonnable de faire faire des actions sensibles au js sur le client.

Exemple : une gestion de login – mot de passe en javascript sur le client.

Règle d'or pour le serveur : ne jamais faire confiance au client.

Exemple : le javascript peut vérifier que le client a entré un numéro de téléphone dans un formulaire, le serveur devra le vérifier à nouveau.

Le javascript est donc un langage client (sur la page web affichée par le navigateur) qui permet d'ajouter du dynamisme sur le client, sans passer par le serveur.

Il existe des framework pour javascript. Ce sont des environnements codés en javascript qui simplifient (normalement) la syntaxe de js ou certaines actions (exemple JQUERY).

Il existe des framework serveur qui permettent de coder en javascript la partie serveur (exemple : NODEJS).

Il existe des framework client/serveur qui permettent de coder en javascript le client, le serveur et les liens entre les deux (exemple REACT)

Le Javascript est en perpétuelle et rapide évolution (très rapide). Certains estiment même qu'il faut se remettre à jour tous les 2/3 mois.

B. JQUERY

Nous allons utiliser le framework JQuery dans la suite de ce tutorial.

JQuery est un framework javascript qui permet de simplifier la syntaxe de js (entre autre).

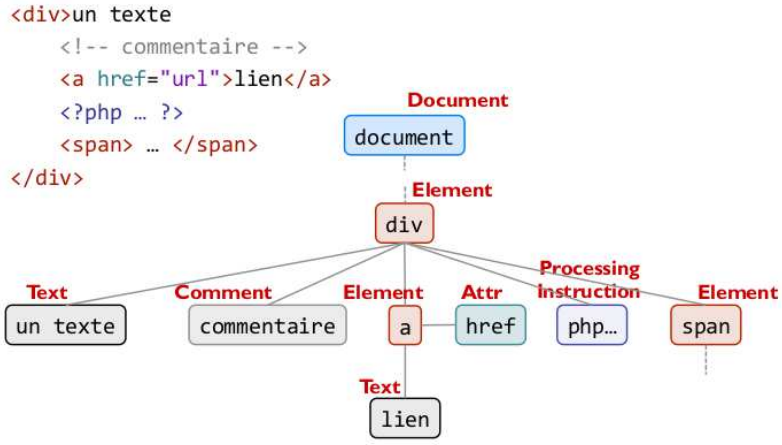
La documentation officielle est sur : https://jquery.com/ et https://api.jqueryui.com/

Mais on préfèrera peut-être : https://www.w3schools.com/jquery/

JQuery (comme JS) permet de modifier la page. Plus précisément, on peut modifier :

- La forme : le CSS
- La structure : le HMTL
- Le contenu
- Et même le js ou le jquery !

On parle souvent du DOM (Document Object Model) qui est pour simplifier la vision objets de la structure de la page donc du HTML. Une page HTML est vue comme un ensemble d'objets liés les uns aux autres par une notion de parents et d'enfants.



(source superlec)

Les modifications sont faites à la suite d'actions :

- Actions de l'utilisateur : clic sur un bouton, déplacement de la sourie dans une zone, touche au clavier, …
- Actions du temps : durée, date, heure, …
- Actions du serveur : chargement de la page, envoie d'une requête, retour d'une requête, …
- Actions de l'environnement : réduction de la page, réduction du navigateur, changement de page, …

Jquery est une surcouche de javascript. Donc toute la syntaxe de Js est utilisable.

C. Installation

Ajouter JQUERY à la page HTML.

On peut ajouter directement le lien vers la bibliothèque jquey d'un site proposant ce service en ligne :

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"   integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0="   crossorigin="anonymous"></script>
```

Ou

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
```

Ou bien si on a téléchargé la bibliothèque

```
<script src="jquery-3.5.1.min.js></script>
```

D'après les recommandations, cette balise doit être positionnée juste avant la balise </body>

D. Utilisation

L'ajout de script Jquery se fait dans une balise script

```
<script type="text/javascript">
    $(function() {
        |
    });
</script>
```

La méthode $(function est automatiquement appelée lorsque la page est chargée (à la fin du chargement).

C'est donc ici que l'on va ajouter les actions que l'on souhaite faire dans la page.

E. Syntaxe : 1

Les instructions terminent par un ';'

Déclaration de variables

Les variables sont (souvent) déclarées mais pas typées

Exemple :

```
<script type="text/javascript">
    $(function() {
        var chaine = "Bonjour";
        var i = 0;
        var tab = new Array();
        var tab = new Array("Chopin", "Beethoven", "Schubert");
        var tab2 = [];
        var tab2 = ["Chopin", "Beethoven", "Schubert"];
    });
</script>
```

On voit que les tableaux peuvent être déclarés de deux façons.

Affichage :

L'équivalent de la console (qui ne sert que pour débuguer) est la fonction alert(…); Elle permet d'afficher du texte dans un popup.

```
alert(chaine+" Bender");
```

Eléments algorithmiques de base

La syntaxe des boucles, conditions est identique à celle de Java.

```
if(i==5) {

} else {

}
```

```
var resultat=0;
for(i=0;i<10;i++) {
    resultat=resultat+i;
}
```

Application :

Réaliser une page html contenant un code jquery qui :

- Créer un tableau d'entiers avec des valeurs.
- Fait les sommes des cases paires
- Affiche le résultat dans un alert

Lorsque cette page fonctionne correctement vous pouvez l'indiquer dans talk (Fin E).

F. Syntaxe : 2

JQuery est un langage d'action qui travaille sur des objets (DOM). Une approche différente des langages de programmation procédurale (C, java, python) est proposée.

De plus, dans cette approche il est possible de passer une méthode en paramètre.

Par exemple, voici trois façons de parcours un tableau (tab2 du paragraphe précédent)

```
var chaine1 = "";
for(i=0;i<tab2.length;i++) {
    chaine1=chaine1+tab2[i];
}
var chaine2 = "";
tab2.forEach(function(value, index) {
    chaine2 =chaine2+value;
});
var chaine3 = "";
$.each(tab2, function( index, value ) {
    chaine3 =chaine3+value;
});
alert("1"+chaine1+" 2"+chaine2+" 3"+chaine3);
```

1- Boucle usuelle
2- Le tableau est vu comme un objet sur lequel on applique la méthode foreach. Le paramètre de cette méthode est la fonction qui doit être réalisée à chaque étape du foreach
3- La méthode each est appliquée à l'objet $ (qui représente le document/ la page). Les paramètres sont le tableau à parcourir et la fonction qui doit être réalisée à chaque étape du each

Application :

Réaliser une page exécutant le code précèdent (création du tableau, 3 parcours, affichage)

G. Sélection

L'instruction $(...) permet de sélectionner un objet

`$("button")` : sélectionne le ou les objets dont le tag est button

`$("#monID")` : sélectionne l'objet dont l'ID est monID

`$(".maClasseCSS").` : sélectionne le ou les objets dont la classe est maClasseCSS

H. Action

Le code jquery est exécuté suite à une action.

On a vu que l'action « fin de chargement de la page » est : `$(function() {`

Action suite au clic sur élément (un bouton ou tout autre élément du DOM) avec la méthode click :

```
$("button").click(function(){

});
$("#monID").click(function(){

});
$(".maClasseCSS").click(function(){

});
```

Ce code doit se trouver dans $(function. En effet, la déclaration de ces actions doit être faite au chargement de la page.

I. Modifications visuelles

Voici quelques méthodes qui produisent des modifications sur le visuel de la page :

Hide() : l'élément n'est plus visible

Show() : l'élément est visible

fadeIn(), fadeOut(), fadeToggle(), fadeTo()

slideDown(), slideUp(), slideToggle()

Application

Créer une page qui contient quelques boutons permettant de tester 4 méthodes parmi celles présentées, sur un paragraphe, un tableau ou une image.

Lorsque cette page fonctionne correctement vous pouvez l'indiquer dans talk (Fin I).

J. Modifications : html

Le JQuery est aussi capable de modifier le DOM c'est-à-dire le HTML : les balises, les attributs et le contenu.

Les principales fonctions sont les suivantes :

- text() – the text content of selected elements
- html() – the content of selected elements (including HTML markup)
- val() – the value of form fields
- attr() method is used to get attribute values

Pour récupérer la valeur on utilisera text(), … attr("nomattribut").

Pour modifier la valeur on utilisera text("valeur"), … attr("nomattribut","valeur").

Application

Soit la page HTML suivante

```
<div class="blockdiv">
    <div id="helloblock" >Bonjour</div>
    <input type="button" value="Retour" id="buttonback" class="monjolibouton" />
</div>
```

Créer des boutons pour afficher le text, html et val, attr quand c'est possible des 3 objets du code précédent.

K. Modifications : css

Pour accéder à la valeur d'un attribut de la mise en forme (css) d'un objet on utilisera css()

- Récupérer la valeur : css("nomattribut");
- Modifier la valeur : css("nomattribut","valeur");

Application

A partir du même code, créer des boutons pour modifier la mise en forme.

Lorsque cette page fonctionne correctement vous pouvez l'indiquer dans talk (Fin K).

L. Application

Créer l'application suivante.

La page appel.html est founie. Elle contient un tableau et un bouton.

Le clic du bouton doit

- Afficher dans la page (pas d'alert) le nombre d'élèves dans le tableau et le nombre de présent
- Une barre de progression indiquant le pourcentage de présents (css + jquery)

Lorsque cette page fonctionne correctement vous pouvez l'indiquer dans talk (Fin L).

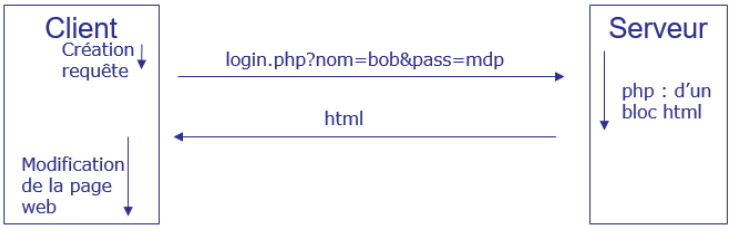
M. AJAX

Le javascypt et Jquery sont capables de lancer des requêtés sur un serveur. Ces requêtes seront prisent en charge par un fichier php par exemple.

Quelle différence entre faire une requête php (comme vu dans la séance 2) et une requête en jquery/javascript nommé requête ajax (Asynchronous JavaScript And XML) ?

Requête PHP :

Requête AJAX :



Dans le cas d'une requête AJAX, le jquery envoie les données et reçoit la réponse. A partir de cette réponse le jquery peut modifier la page (comme vu précédemment).

Une requête AJAX ne change pas la page en cours sur le navigateur.

Syntaxe :

```
var param = {
    'nomattribut' : "valeur",
    'nomattribut' : "valeur",
};
$.post('appel_ajax.php', param, function(resultat) {

}, "html");
```

- La variable param permet de créer les paramètres qui seront passer dans à la requête. Elle de forme JSON c'est-à-dire un ensemble de nom : valeur
- appel_ajax.php est le nom du fichier à appeler sur le serveur.
- resultat est ce qui est renvoyé par appel_ajax.php
- "html" indique que résultat est un bloc HTML.

Dans le php, les paramètres de la requête sont accessible avec $_POST['nomattribut']

Application

La page appel_ajax.php et le fichier films.txt sont fournis. La page appel_ajax.php renvoie les lignes/colonnes d'un tableau. Les colonnes sont id, nom, description, image.

Créer une page contenant un tableau avec une entête, un body mais pas de ligne.

Un bouton permet de lancer la requête ajax et remplir le tableau.

Lorsque cette page fonctionne correctement vous pouvez l'indiquer dans talk (Fin M).

N. Projet

La suite de l'ATS consiste en la réalisation d'un projet en binôme.

D'ici la semaine prochaine vous devez :

- Choisir votre binôme
- Choisir un projet
- Proposer le projet pour validation à @antoine.gagneux

Séance 4 : Tutorial BDD. Tutoriaux fichiers et sessions si besoin. Cahier des charges, maquette et architecture de l'application

Séance 5 et 6 : développement

Séance 7 : développement (ou ?)

Séance 8 : Présentation.